Corrigé — Nombres et calculs (Feuille 4)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — fractions, puissances, arithmétique, ensembles de nombres, calcul littéral, équations
Date : 2026-10-08

Outils de la feuille
- Fractions : a/b ÷ c/d = a/b × d/c ; on réduit au même dénominateur avant d'additionner.
- Puissances ($a \neq 0$, n et m entiers relatifs) : $a^n \times a^m = a^{n+m}$; $a^n / a^m = a^{n-m}$; $(a^n)^m = a^{n\times m}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $a^{-n} = 1/a^n$.
- Identités : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Correction

1. a) On calcule séparément le haut et le bas, au même dénominateur.

- 2/3 − 5/4 = 8/12 − 15/12 = −7/12
- 7/6 − 1/2 = 7/6 − 3/6 = 4/6 = 2/3
- A = −7/12 ÷ 2/3 = −7/12 × 3/2 = −21/24

A = −7/8

Vérification décimale : (0,6667 − 1,25) ÷ (1,1667 − 0,5) = −0,5833 ÷ 0,6667 ≈ −0,875 = −7/8 ✓

b) On part **de l'étage le plus bas** :

- 1 + 1/2 = 3/2
- 1 / (3/2) = 2/3, donc 1 + 2/3 = 5/3
- 1 / (5/3) = 3/5, donc B = 1 + 3/5

B = 8/5

Vérification décimale : 1 + 1/(1 + 1/1,5) = 1 + 1/1,6667 = 1 + 0,6 = 1,6 = 8/5 ✓

---

2. a) On décompose chaque base en facteurs premiers : $6 = 2 \times 3$; $4 = 2^2$; $9 = 3^2$.

- Numérateur : $6^3 \times 4^{-2} = 2^3 \times 3^3 \times (2^2)^{-2} = 2^3 \times 3^3 \times 2^{-4} = 2^{-1} \times 3^3$
- Dénominateur : $9^2 \times 2^{-5} = (3^2)^2 \times 2^{-5} = 3^4 \times 2^{-5}$
- $C = 2^{-1-(-5)} \times 3^{3-4}$

$C = 2^4 \times 3^{-1}$ (soit 16/3)

Vérification : 216 / 16 = 13,5 et 81 / 32 = 2,53125 ; 13,5 / 2,53125 ≈ 5,333 = 16/3 ✓

b) $8^5 = (2^3)^5 = 2^{15}$ et $25^8 = (5^2)^8 = 5^{16}$.

$8^5 \times 25^8 = 2^{15} \times 5^{16} = (2 \times 5)^{15} \times 5 = 5 \times 10^{15} = 5\,000\,000\,000\,000\,000$.

C'est un 5 suivi de 15 zéros : **16 chiffres**.

> Méthode à retenir : regrouper autant de paires 2 × 5 que possible, car chaque paire donne un facteur 10.

---

3. a) $252 = 2 \times 126 = 2^2 \times 63 = 2^2 \times 3^2 \times 7 \rightarrow$ **$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$**
$180 = 2 \times 90 = 2^2 \times 45 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \rightarrow$ **$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$**

b) Le nombre de bouquets doit diviser 252 (toutes les roses sont utilisées) et 180 (toutes les tulipes aussi). Le nombre maximal est donc le PGCD.

PGCD(252 ; 180) = produit des facteurs premiers communs, avec le plus petit exposant = $2^2 \times 3^2 = 36$.

36 bouquets au maximum, chacun composé de $252 \div 36 =$ **7 roses** et $180 \div 36 =$ **5 tulipes**.

Vérification : $36 \times 7 = 252$ ✓ ; $36 \times 5 = 180$ ✓ ; 7 et 5 n'ont pas de diviseur commun autre que 1, on ne peut donc pas faire plus de bouquets ✓

c) Un nombre de bouquets possible est un diviseur commun de 252 et 180, c'est-à-dire un diviseur de 36.
Diviseurs de 36 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

9 nombres de bouquets possibles.

Vérification : $36 = 2^2 \times 3^2$, nombre de diviseurs $= (2 + 1) \times (2 + 1) = 9$ ✓

---

4. a)

Nombre	Simplification	Plus petit ensemble	Justification
$-24/6$	$= -4$	**entiers relatifs**	entier négatif, donc pas naturel
21/56	$= 3/8 = 0{,}375$	**décimaux**	$0{,}375 = 375/10^3$; non entier
7/30	irréductible, $\approx 0{,}2333\ldots$	**rationnels**	quotient d'entiers ; non décimal (voir ci-dessous)
$\sqrt{1{,}44}$	$= 1{,}2$	**décimaux**	car $1{,}2^2 = 1{,}44$ et $1{,}2 > 0$; $1{,}2 = 12/10$
$(\sqrt{5})^2$	$= 5$	**entiers naturels**	par définition de la racine carrée
$\pi + 1$	—	**irrationnels**	voir ci-dessous

- **21/56** : piège, la fraction n'est pas irréductible. 21 = 3 × 7 et 56 = 8 × 7, donc 21/56 = 3/8 = 0,375.
- **7/30 n'est pas décimal** : si 7/30 = a/10^n, alors 7 × 10^n = 30a, donc 3 diviserait 7 × 10^n = 7 × 2^n × 5^n. Or 3 n'apparaît pas dans cette décomposition en facteurs premiers. C'est impossible.
- **π + 1 est irrationnel** : si π + 1 était égal à une fraction p/q, alors π = p/q − 1 = (p − q)/q serait rationnel. C'est faux, puisqu'on admet que π est irrationnel.

b) On raisonne par l'absurde. Supposons que 1/3 = a/10^n, avec a entier et n entier naturel.

- Alors 10^n = 3a : le nombre 3 divise 10^n.
- Or 10^n = 2^n × 5^n : sa décomposition en facteurs premiers ne contient que des 2 et des 5, jamais de 3.
- Comme la décomposition en facteurs premiers est unique, 3 ne peut pas diviser 10^n. Contradiction.

Donc 1/3 n'est pas un nombre décimal.

---

5. D = $(x/2 - 1)^2 - (x/3 + 1)^2$

- Forme $a^2 - b^2$ avec a = x/2 − 1 et b = x/3 + 1. Donc D = (a − b)(a + b).
- a − b = x/2 − 1 − x/3 − 1 = 3x/6 − 2x/6 − 2 = x/6 − 2
- a + b = x/2 − 1 + x/3 + 1 = 3x/6 + 2x/6 = 5x/6
- D = (x/6 − 2) × 5x/6

D = (5x/6)(x/6 − 2), ou, en sortant les dénominateurs : **D = 5x(x − 12)/36**

Vérification (x = 6) : $(3 - 1)^2 - (2 + 1)^2 = 4 - 9 = -5$ et 5 × 6 × (−6)/36 = −180/36 = −5 ✓ ; (x = 12) : $5^2 - 5^2 = 0$ et 0 ✓

---

6. (2x − 1)/3 − (x + 2)/4 = (x − 5)/6

- Le plus petit dénominateur commun de 3, 4 et 6 est 12. On multiplie les deux membres par 12 :
  4(2x − 1) − 3(x + 2) = 2(x − 5)
- 8x − 4 − 3x − 6 = 2x − 10
- 5x − 10 = 2x − 10
- 3x = 0

Solution : x = 0

Vérification : membre de gauche −1/3 − 2/4 = −2/6 − 3/6 = −5/6 ; membre de droite −5/6 ✓

> Piège : oublier les parenthèses devant −3(x + 2). Le signe « − » s'applique aux deux termes.

---

7. On sait que a + b = 7 et ab = 10.

a) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, donc $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 49 - 20$.
$a^2 + b^2 = 29$

b) $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab = 29 - 20$.
$(a-b)^2 = 9$, donc **$a - b = 3$ ou $a - b = -3$**.

c) $1/a + 1/b = b/(ab) + a/(ab) = (a+b)/(ab) =$ **7/10**
$1/a^2 + 1/b^2 = (a^2 + b^2)/(ab)^2 = 29/100 =$ **29/100**

d) $(a^2 + b^2)^2 = a^4 + 2a^2b^2 + b^4$, donc $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2(ab)^2 = 29^2 - 2 \times 100 = 841 - 200$.
$a^4 + b^4 = 641$

Vérification : les couples (5 ; 2) et (2 ; 5) vérifient $a + b = 7$ et $ab = 10$ (et donnent bien $a - b = 3$ et -3). Avec (5 ; 2) : $25 + 4 = 29$ ✓ ; $1/5 + 1/2 = 0{,}7$ ✓ ; $1/25 + 1/4 = 0{,}29$ ✓ ; $625 + 16 = 641$ ✓

---

8. a) $1\,000\,003 \times 999\,997 = (10^6 + 3)(10^6 - 3) = 10^{12} - 9 =$ **999 999 999 991**
(identité $(a+b)(a-b)$, $a = 10^6$, $b = 3$)

Vérification : $1\,000\,003 \times 999\,997 = 999\,997\,000\,000 + 3 \times 999\,997 = 999\,997\,000\,000 + 2\,999\,991 = 999\,999\,999\,991$ ✓

b) $999\,999 = 10^6 - 1 = (10^3)^2 - 1^2 = (10^3 - 1)(10^3 + 1) = 999 \times 1\,001$

- $999 = 27 \times 37 = 3^3 \times 37$
- $1\,001 = 7 \times 143 = 7 \times 11 \times 13$

$999\,999 = 3^3 \times 7 \times 11 \times 13 \times 37$

Vérification : $27 \times 37 = 999$; $7 \times 11 \times 13 = 1\,001$; $999 \times 1\,001 = 999\,000 + 999 = 999\,999$ ✓

c) $(1/2 + 1/3)^2 - (1/2 - 1/3)^2$ est de la forme $a^2 - b^2$ avec $a = 1/2 + 1/3$, $b = 1/2 - 1/3$:

- $a - b = 2/3$; $a + b = 1$
- Résultat : $2/3 \times 1 =$ **2/3**

Vérification : $(5/6)^2 - (1/6)^2 = 25/36 - 1/36 = 24/36 = 2/3$ ✓

---

9. a) $(x+2)^2 = (3x-4)^2 \iff (x+2)^2 - (3x-4)^2 = 0$

- $(x + 2 - 3x + 4)(x + 2 + 3x - 4) = 0$, soit $(-2x + 6)(4x - 2) = 0$
- $-2x + 6 = 0 \iff x = 3$; $4x - 2 = 0 \iff x = 1/2$

Solutions : x = 3 et x = 1/2
Vérification : $x = 3 \to 5^2 = 5^2$ ✓ ; $x = 1/2 \to (2{,}5)^2 = 6{,}25$ et $(1{,}5 - 4)^2 = 6{,}25$ ✓

b) $2x^3 = 50x \iff 2x^3 - 50x = 0 \iff 2x(x^2 - 25) = 0 \iff 2x(x-5)(x+5) = 0$

Solutions : x = –5, x = 0 et x = 5
Vérification : $x = 5 \to 250 = 250$ ✓ ; $x = -5 \to -250 = -250$ ✓ ; $x = 0 \to 0 = 0$ ✓

> Piège : diviser par x fait perdre la solution x = 0.

c) $25x^2 + 4 = 20x \iff 25x^2 - 20x + 4 = 0 \iff (5x)^2 - 2 \times 5x \times 2 + 2^2 = 0 \iff (5x - 2)^2 = 0$

Solution unique : x = 2/5
Vérification : 25 × 4/25 + 4 = 8 et 20 × 2/5 = 8 ✓

---

10. a) $n(n + 6) = n^2 + 6n$ et $(n + 2)(n + 4) = n^2 + 4n + 2n + 8 = n^2 + 6n + 8$.

b) $M = [n(n + 6)] \times [(n + 2)(n + 4)] + 16 = (n^2 + 6n)(n^2 + 6n + 8) + 16$.
Avec $u = n^2 + 6n$: $M = u(u + 8) + 16 = u^2 + 8u + 16 = (u + 4)^2$ (identité $(a + b)^2$, a = u, b = 4).

Donc **$M = (n^2 + 6n + 4)^2$**. Comme n est entier, $n^2 + 6n + 4$ est entier : M est le carré d'un entier.

c) Pour n = 1 : $1 \times 3 \times 5 \times 7 + 16 = (1 + 6 + 4)^2 = 11^2$.

$1 \times 3 \times 5 \times 7 + 16 = 11^2 = 121$

Vérification : 1 × 3 × 5 × 7 = 105 et 105 + 16 = 121 = 11^2 ✓

> Même clé que la question 10 de la feuille 2 d'identités remarquables : associer les facteurs extrêmes (n et n + 6) et ceux du milieu (n + 2 et n + 4) pour faire apparaître la même expression.